



NOTA:

Examen de I Unidad Estadística Inferencial y análisis de datos

NOMBRES Y APELLIDOS: NESTOR JUICE YOMAR SERRANO IBAÑEZ

CÓDIGO: 2022075747

CURSO: ESTADISTICA INFERENCIAL

CICLO 8vo

1. Una empresa de desarrollo de software declara que el tiempo promedio de respuesta de su API es de 210 ms. Para verificar esta afirmación, se registra una muestra de 10 mediciones (en ms): (4 ptos.)

210, 195, 205, 198, 202, 207, 199, 203, 201, 196

Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, determine si existe evidencia suficiente para afirmar que el tiempo promedio de respuesta es menor a 210 ms.

Hipótesis

Ho: El tiempo promedio de respuesta de la API NO es menor a 210ms

H1: El tiempo promedio de respuesta de la API es menor a 210ms

Ho: $\mu \geq 210$

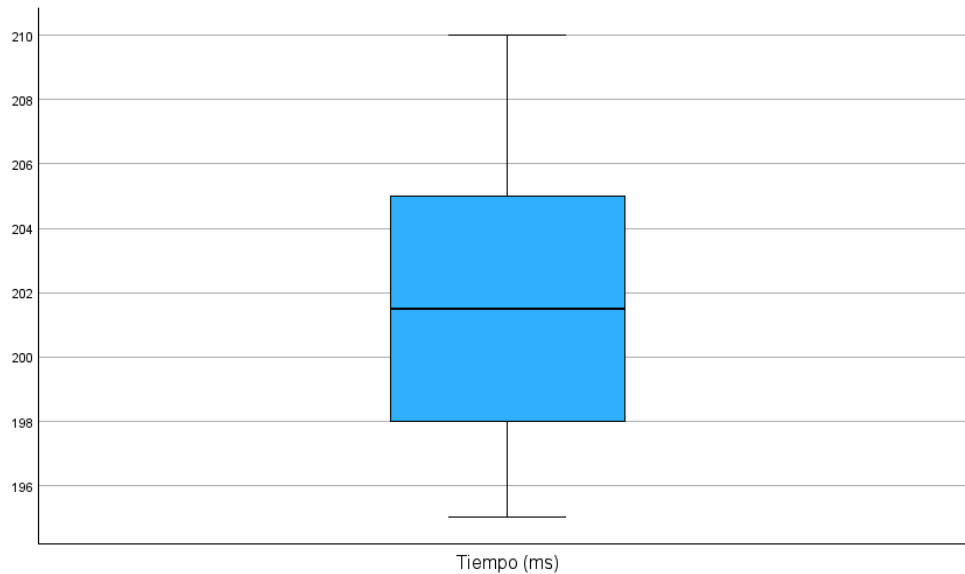
H1: $\mu < 210$

Nivel de Significancia 5% (0.05)

Estadísticos descriptivos y grafico de caja y bigote

Estadísticas para una muestra

	N	Media	Desv. estándar	Media de error estándar
Tiempo (ms)	10	201.60	4.812	1.522



Prueba de Normalidad

Ho: Los datos de la variable tiempo si presentan distribución normal

H1: Los datos de la variable tiempo no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo (ms)	.106	10	.200 [*]	.975	10	.935

Dado que p-valor(0.935) es mayor al nivel de significancia(0.05) es probable que no se rechace la hipótesis nula.

A un margen de error de 5%, se concluye que los datos de la variable tiempo si presentan distribución normal.

Prueba estadística: Prueba T de una muestra

Prueba para una muestra

Valor de prueba = 210

	t	gl	Significación		Diferencia de medias	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
			P de un factor	P de dos factores		Inferior	Superior
Tiempo (ms)	-5.520	9	<.001	<.001	-8.400	-11.84	-4.96

Contratación de hipótesis

p-valor $\geq$ N.S. $\rightarrow$ Ho

p-valor $<$ N.S. $\rightarrow$ H1

0.000 $<$ 0.05 $\rightarrow$ H1

Interpretación

Dado que p-valor es menor al nivel de significancia es probable que se rechace la hipótesis nula.

Conclusión

A un margen de error de 5%, se concluye que el tiempo promedio de respuesta de la API es menor a 210ms.

2. Se desea evaluar si existe diferencia en el rendimiento (tiempo de ejecución en segundos) entre dos algoritmos implementados en un sistema. (5 ptos.)

Algoritmo A: 45, 47, 44, 46, 48, 47, 46, 45
Algoritmo B: 50, 52, 49, 51, 53, 50, 52, 51, 52

Con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, determine si existe diferencia significativa en el tiempo de ejecución promedio entre ambos algoritmos.

Hipótesis

Ho: $\mu_a = \mu_o$

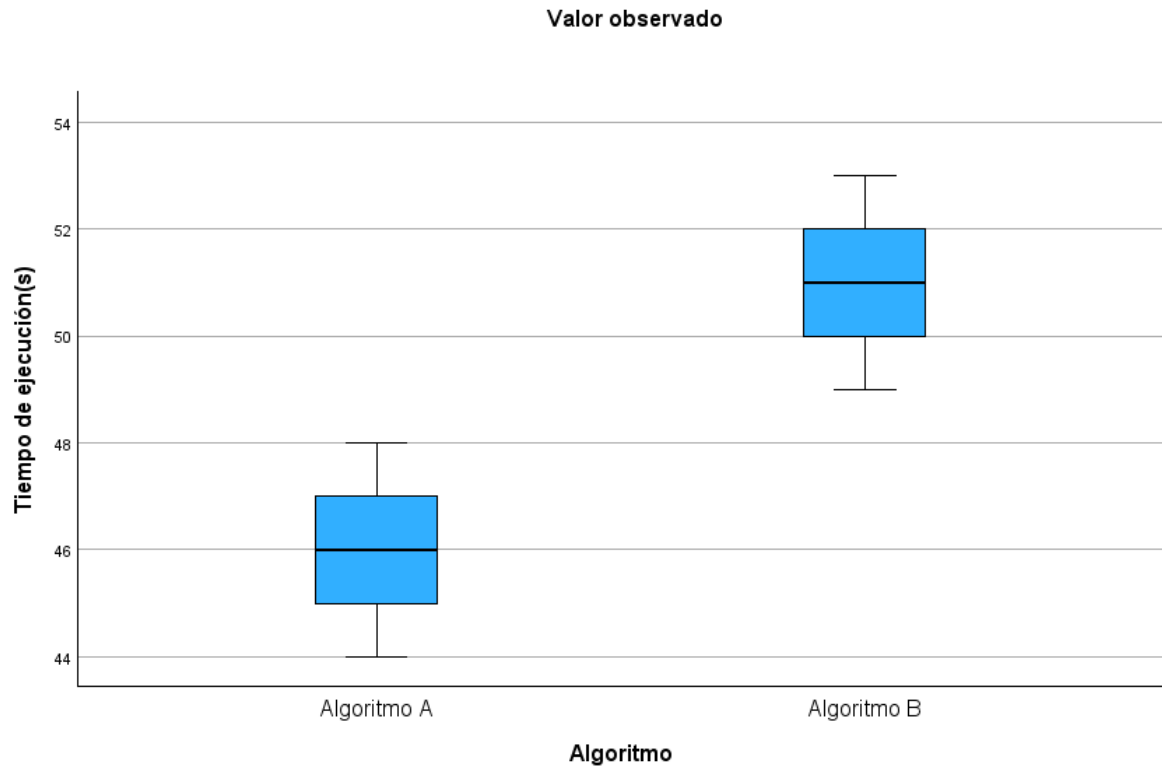
H1: $\mu_a \neq \mu_p$

Nivel de Significancia 5% (0.05)

Estadísticos descriptivos y grafico de caja y bigote

Descriptivos

Algoritmo			Estadístico	Error estándar
Tiempo de ejecución(s)	Algoritmo A	Media	46.00	.463
		Mediana	46.00	
		Varianza	1.714	
		Desv. estándar	1.309	
	Algoritmo B	Media	51.11	.423
		Mediana	51.00	
		Varianza	1.611	
		Desv. estándar	1.269	



Prueba de normalidad

Para algoritmo 1:

Ho: Los datos de la variable tiempo SI presentan distribución normal en el algoritmo 1

H1: Los datos de la variable tiempo NO presentan distribución normal en el algoritmo 1

Para algoritmo 2:

Ho: Los datos de la variable tiempo SI presentan distribución normal en el algoritmo 2

H1: Los datos de la variable tiempo NO presentan distribución normal en el algoritmo 2

Pruebas de normalidad

	Algoritmo	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo de ejecución(s)	Algoritmo A	.152	8	.200 [*]	.965	8	.857
	Algoritmo B	.203	9	.200 [*]	.948	9	.663

Dado que p-valor(0.857, 0.663) son mayores al nivel de significancia (0.05) es probable que los datos de la variable tiempo SI presentan distribución normal tanto en el algoritmo 1 y 2.

Prueba de homogeneidad de varianzas

Ho: $\sigma_a = \sigma_o$

H1: $\sigma_a \neq \sigma_o$

Prueba de homogeneidad de varianza

		Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.
Tiempo de ejecución(s)	Se basa en la media	.001	1	15	.972

Dado que p-valor (0.972) es mayor al nivel de significancia (0.05) es probable que se no se rechace la hipótesis nula.

A un margen de error de 5%, se concluye que las varianzas son iguales.

Prueba estadística: Prueba t de muestras independientes

Prueba de muestras independientes											
		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		prueba t para la igualdad de medias							95% de intervalo de confianza de la diferencia
		F	Sig.	t	gl	Significación P de un factor	P de dos factores	Diferencia de medias	error estándar de la diferencia	Inferior	Superior
Tiempo de ejecución(s)	Se asumen varianzas iguales	.001	.972	-8.166	15	<.001	<.001	-5.111	.626	-6.445	-3.777
	No se asumen varianzas iguales			-8.150	14.640	<.001	<.001	-5.111	.627	-6.451	-3.772

Contratación e hipótesis

p-valor $\geq$ N.S. $\rightarrow$ Ho

p-valor < N.S. $\rightarrow$ H1

0.000 < NS $\rightarrow$ H1

Interpretación

Dado que p-valor (0.000) es menor al nivel de significancia (0.05) es probable que se rechace la hipótesis nula.

Conclusión

A un margen de error de 5% , se concluye que existe una diferencia significativa en el rendimiento (tiempo de ejecución en segundos) entre dos algoritmos implementados en un sistema.

- Un equipo de TI implementa una optimización en la base de datos y mide el tiempo de consulta (en ms) antes y después de la mejora en los mismos servidores. (5 ptos.)

Servidor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	320	310	305	330	325	315	300	310	309	325
Después	300	295	290	310	305	300	285	295	293	318

Con $\alpha = 0.05$, determine si la optimización redujo significativamente el tiempo de consulta.

Hipótesis

Ho: El tiempo de consulta después de la optimización de la base de datos NO ha mejorado el tiempo de consulta

H1: El tiempo de consulta después de la optimización de la base de datos ha mejorado el tiempo de consulta

Ho: $\mu_a \leq \mu_o$

H1 $\mu_a > \mu_o$

Nivel de significancia 5% (0.05)

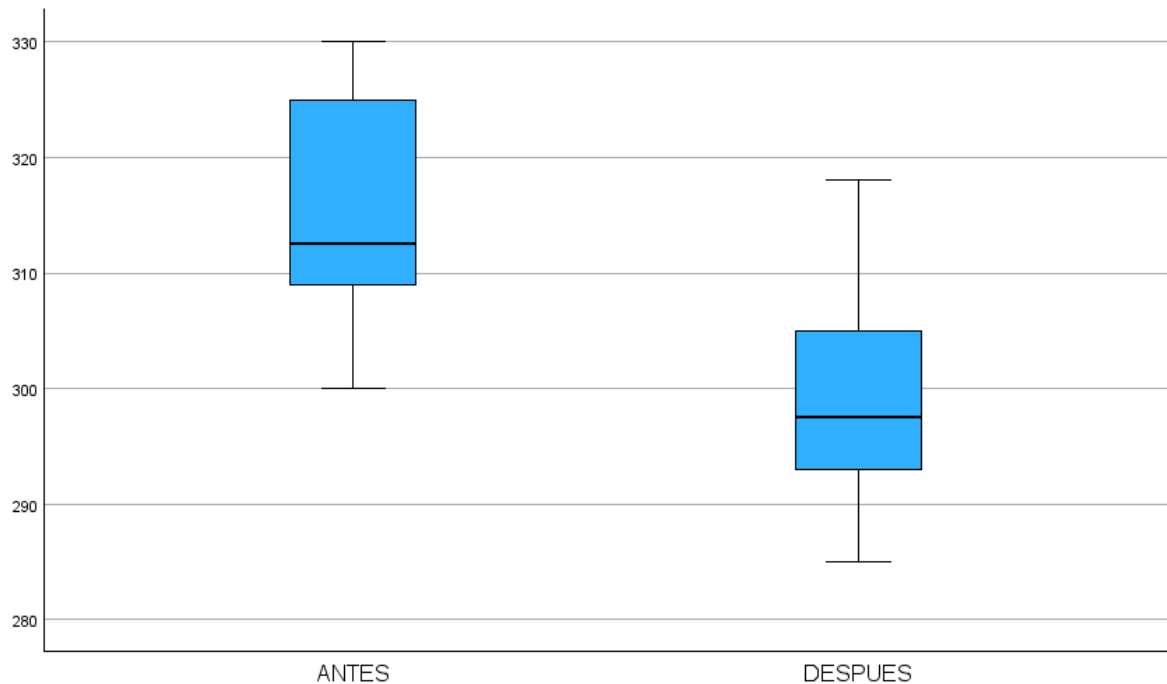
Calculo de la Diferencia di

ANTES	DESPUES	di
320	300	20.00
310	295	15.00
305	290	15.00
330	310	20.00
325	305	20.00
315	300	15.00
300	285	15.00
310	295	15.00
309	293	16.00
325	318	7.00

Estadísticos descriptivos y caja y bigote

Descriptivos

		Estadístico	Error estándar
ANTES	Media	314.90	3.093
	Mediana	312.50	
	Varianza	95.656	
	Desv. estándar	9.780	
DESPUES	Media	299.10	3.100
	Mediana	297.50	
	Varianza	96.100	
	Desv. estándar	9.803	



Prueba de Normalidad

Ho: Los datos de la variable di presentan distribución normal

H1: Los datos de la variable di NO presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
di	.318	10	.005	.794	10	.012

Dado que p-valor(0.012) es menor al nivel de significancia(0.05) es probable que se rechace la hipótesis nula.

A un margen de error de 5% se concluye que los datos de la variable di NO presentan distribución normal

Prueba estadística. Prueba t de muestras relacionales

Prueba de muestras emparejadas										
		Diferencias emparejadas						Significación		
		Media	Desv. estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia		t	gl	P de un factor	P de dos factores
Par 1	ANTES - DESPUES	15.800	3.853	1.218	13.044	18.556	12.968	9	<.001	<.001

Contratación de hipótesis

p-valor $\geq$ N.S. $\rightarrow$ Ho

p-valor $<$ N.S. $\rightarrow$ H1

0.000 $<$ 0.05 $\rightarrow$ H1

Interpretación

Dado que p-valor (0.000) es menor al nivel de significancia es probable que se rechace la hipótesis nula.

Conclusión

A un margen de error de 5% se concluye que el tiempo de consulta después de la optimización de la base de datos ha mejorado el tiempo de consulta.

4. Se evalúa el rendimiento de tres frameworks de desarrollo web en términos de tiempo de carga (segundos). (6 ptos.)

Framework A: 2.1, 2.3, 2.2, 2.4, 2.3, 2.2
Framework B: 2.8, 2.9, 3.0, 2.7, 2.9
Framework C: 1.9, 2.0, 2.1, 2.0, 1.8, 1.7, 1.6

Con $\alpha = 0.05$, determine si existen diferencias significativas entre los tiempos promedio de carga de los DreamWorks.

Hipótesis

H₀: El rendimiento de los tres frameworks de desarrollo web en términos de tiempo de carga son iguales

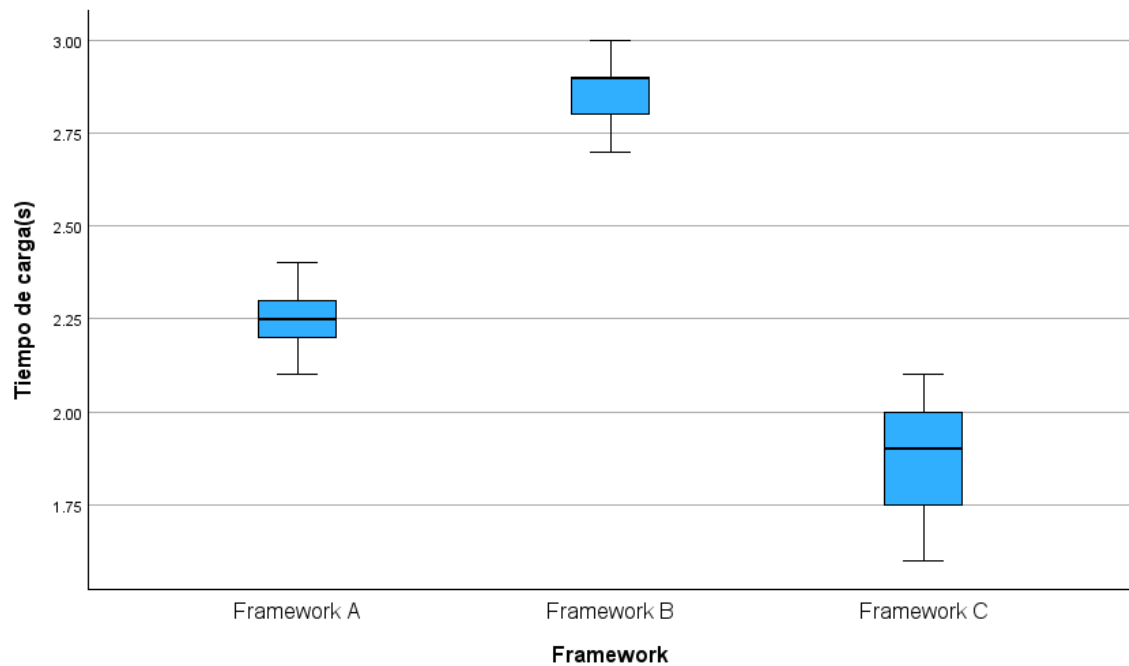
H₁: El rendimiento de al menos un par de frameworks de desarrollo web en términos de tiempo de carga es diferente.

Nivel de significancia 5% (0.05)

Estadísticos descriptivos y grafico de caja y bigote

Descriptivos

	Framework		Estadístico	Error estándar
Tiempo de carga(s)	Framework A	Media	2.2500	.04282
		Mediana	2.2500	
		Varianza	.011	
		Desv. estándar	.10488	
	Framework B	Media	2.8600	.05099
		Mediana	2.9000	
		Varianza	.013	
		Desv. estándar	.11402	
	Framework C	Media	1.8714	.06801
		Mediana	1.9000	
		Varianza	.032	
		Desv. estándar	.17995	



Prueba de Normalidad

Ho: Los datos de la variable tiempo SI presentan distribución normal en los tres frameworks

H1: Los datos de la variable tiempo NO presentan distribución normal al menos en un par de frameworks

Pruebas de normalidad

	Framework	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo de carga(s)	Framework A	.183	6	.200 [*]	.960	6	.820
	Framework B	.237	5	.200 [*]	.961	5	.814
	Framework C	.191	7	.200 [*]	.955	7	.772

Dado que p-valor(0.820, 0.814, 0.772) son mayores al nivel de significancia(0.05) es probable que se acepte la hipótesis nula, a un margen de error de 5% se concluye que los datos de la variable tiempo SI presentan distribución normal en los tres frameworks

Prueba de homogeneidad de varianzas

Ho: $\sigma_a = \sigma_o$

H1: $\sigma_a \neq \sigma_o$

Pruebas de homogeneidad de varianzas

		Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.
Tiempo de carga(s)	Se basa en la media	1.745	2	15	.208

Dado que p-valor(0.208) es mayor al nivel de significancia es probable que se acepte la hipótesis nula, a un margen de error de 5% se concluye que las varianzas son iguales.

Prueba estadística: Anova

ANOVA

Tiempo de carga(s)

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	2.855	2	1.427	71.066	<.001
Dentro de grupos	.301	15	.020		
Total	3.156	17			

Contratación de hipótesis

p-valor $\geq$ N.S. $\rightarrow$ Ho

p-valor $<$ N.S. $\rightarrow$ H1

0.0 $<$ 0.05 $\rightarrow$ H1

Interpretación

Dado que p-valor(0.000) es menor al nivel de significancia(0.005) es probable que se rechace la hipótesis nula.

Conclusión

A un margen de error del 5%, se concluye que el rendimiento de al menos un par de frameworks de desarrollo web en términos de tiempo de carga es diferente.

Prueba Post Hoc

Pruebas post hoc

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: Tiempo de carga(s)

	(I) Framework	(J) Framework	Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
HSD Tukey	Framework A	Framework B	-.61000*	.08582	<.001	-.8329	-.3871
		Framework C	.37857*	.07885	<.001	.1738	.5834
	Framework B	Framework A	.61000*	.08582	<.001	.3871	.8329
		Framework C	.98857*	.08299	<.001	.7730	1.2041
	Framework C	Framework A	-.37857*	.07885	<.001	-.5834	-.1738
		Framework B	-.98857*	.08299	<.001	-1.2041	-.7730

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Dado que p-valor es menor al nivel de significancia, el tiempo de carga de los tres frameworks son diferentes.

Tacna, abril de 2026